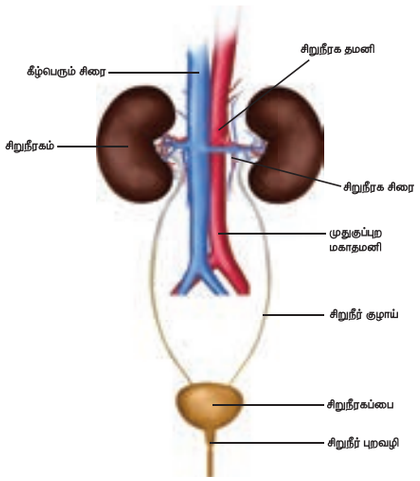
சிறுநீர்க்குழாய்

இரு பக்கங்களிலும் உள்ள சிறுநீரகத்தை அதன் சிறுநீர்ப்பையுடன் சிறுநீர்க்குழாய் தான் இணைக்கின்றது. இதில் உள்ள மென்மையான இயங்கு தசைகளால் தான் சிறுநீரகத்திலிருந்து சிறுநீர்பைக்கு சிறுநீர் செல்கின்றது.



சிறுநீர்ப்பை

சிறுநீர்ப்பை என்பது தற்காலிகமாக சிறுநீரை சேகரித்து, தக்கவைத்துக் கொள்ளும் தசையினால் ஆகிய உறுப்பு. இது தற்காலிகமாக சிறுநீர் கழிப்பதற்கு முன் சிறுநீரை பிடித்து வைக்கும் பைபோன்று செயல்படுகிறது. ஒரு சிறுநீர்ப்பையில் சாதாரணமாக 800 மில்லி லிட்டர் சிறுநீரை தக்கவைத்துக்கொள்ள முடியும்.

சிறுநீர்ப் புறவழி

கீழே உள்ள படங்களில் காட்டப்பட்டுள்ளபடி ஆண்களுக்கும், பெண்களுக்கும் சிறுநீர்ப் புறவழி வேறுபடுகின்றன.

சிறுநீர் புறவழியாக தான் சிறுநீர் வெளியேறுகிறது.

ஆண்களுக்கு சிறுநீர் வெளியேறுதல் மற்றும் விந்து வெளியேறுதல் போன்ற பாதைகளை கட்டுப்படுத்தக்கூடிய வீதம் இரண்டு புறவழி சுருக்குதசைகள் உள்ளது.

ஆனால் பெண்களுக்கு சிறுநீர் வெளியேறுதலை மட்டும் கட்டுப்படுத்த ஒரே ஒரு சிறுநீர்ப் புறவழி சுருக்குதசை அமைந்துள்ளது.

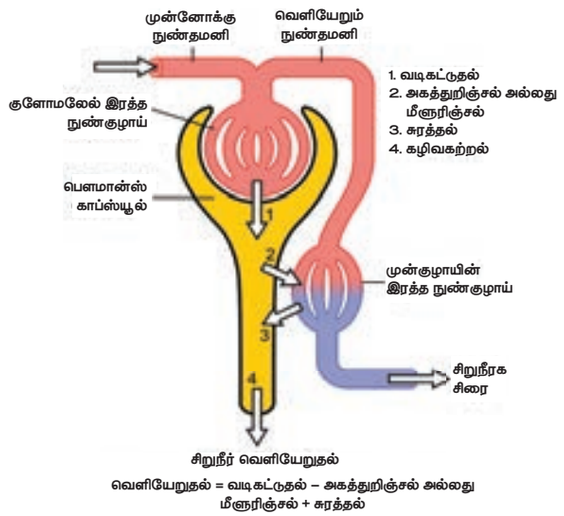
சிறுநீரக அமைப்பின் செயல்பாடுகள்

சிறுநீரகத்தின் செயல்பாட்டு அலகு நெஃப்ரான். சிறுநீரகத்தின் செயல்பாட்டு அலகான நெஃப்ரான் மிகச்சிறிய அமைப்பாகும். (Tiny structures) இதில் இரண்டு பாகங்கள் உள்ளன. இதில் கொத்தாக அமைந்திருக்கும் இரத்தநுண்குழாய்கள் கிளாமருலஸ் (Glomerulus) என்றும் நீண்ட கிளாமருலஸை சுற்றி உள்ள அமைப்பை பௌமன்ஸ் காப்ஸ்யூல் என்றும் அழைப்பர்.

சிறுநீரகத்தின் மூன்று முக்கிய செயல்பாடுகள் பின்வருமாறு

நெஃப்ரான்கள் பின்வரும் செயல்பாடுகளை செய்கின்றன.

- வடிகட்டுதல் (Filtration)
- அகத்துறிஞ்சல் (Reabsorption)
- சுரத்தல் (Secretion)



(i) வடிகட்டுதல்

இரத்த ஓட்டத்தில் இருந்து இரத்தம் சிறுநீரகத்தை கடக்கும்போது புரதங்கள் மற்றும் அணுக்களின் துகள்கள் வடிகட்டுதல் மூலம் அகற்றப்படுகிறது.

இரத்தம் மீண்டும் அல்ட்ரா வடிகட்டுதல் மூலம் வடிகட்டப்பட்டு மீண்டும் உறிஞ்சுதல் மற்றும் சுரத்தல் நடந்து சிறுநீர் உருவாகின்றது.

(ii) அகத்துறிஞ்சுதல்

அகத்துறிஞ்சுதலில் வடிகட்டுதலுக்கு பிறகு உறிஞ்சுதல் நிகழ்ந்து அதற்குப் பிறகு அல்ட்ரா வடிகட்டுதல் நடந்து மீண்டும் அணுத்துகள்கள் மற்றும் மூலக்கூறுகள் போன்றவை இரத்தத்தில் எதிர்கால பயன்பாட்டிற்காக உறிஞ்சப்படுகிறது.

(iii) சுரத்தல்

சிறுநீரகத்தின் செயல்பாடுகள் முடிந்தபின் சுரத்தல் மூலம் கழிவுப்பொருட்கள் மற்றும் மூலக்கூறுகள் ஆகியவை இரத்தத்திலிருந்து

Unit_1_Human_physiology_Gen_Nur Tm.indd 23 05-03-2020 16:02:42